

115 學年度分科測驗物理科

高一必修 + 高二選修物理 I、II 範圍精選卷 | 13 題 · 50 分

班級	_____	姓名	_____
座號	_____	得分	____ / 50

篩題說明 | 納入高一必修物理與高二選修物理 I、II；依解題所需最高先備課程排除高三選修物理 III、IV。本卷保留原題號與原配分，共 13 題 50 分。

作答提醒：單選題每題只有一個答案；多選題可複選；非選題須寫出計算或理由。

壹、單選題 (原題 1–5、10；共 18 分)

1. 一汽車以 108 km/h (30 m/s) 等速行駛在速限為 90 km/h (25 m/s) 的水平筆直高速公路，車上駕駛發現前方 50 m 處的路旁有一測速照相器，立即煞車以等加速度 $-a$ 行進。若此車在通過該測速照相器所在處瞬間，車速恰降為 90 km/h ，則 a 約為多少？
 (A) 1.0 m/s^2 (B) 2.8 m/s^2 (C) 4.0 m/s^2 (D) 5.6 m/s^2 (E) 8.0 m/s^2

作答：_____

2-3 題為題組

若將地球與火星視為質地均勻的圓球體，其密度與半徑的資料如表一所示。

行星	半徑 (km)	密度 (g/cm^3)
地球	6400	5.5
火星	3400	3.9

2. 在地表週期為 T 的單擺，移至火星表面時的週期

- (A) $\frac{6400 \times 5.5}{3400 \times 3.9} T$ (B) $\frac{3400 \times 3.9}{6400 \times 5.5} T$
 (C) $\sqrt{\frac{6400 \times 5.5}{3400 \times 3.9}} T$ (D) $\sqrt{\frac{3400 \times 3.9}{6400 \times 5.5}} T$
 (E) $\sqrt{\frac{6400 \times 3.9}{3400 \times 5.5}} T$

作答：_____

3. 若忽略一切阻力與行星自轉現象，已知地球表面的物體要脫離地球引力並到達無窮遠處所需最小速率為 v 。若要使火星表面的物體脫離火星引力並到達無窮遠處，則物體在火星表面所需的最小速率為多少？

(A) $\frac{\sqrt{3.9 \times 3400}}{\sqrt{5.5 \times 6400}} v$

(B) $\frac{\sqrt{5.5 \times 6400}}{\sqrt{3.9 \times 3400}} v$

(C) $\frac{\sqrt{3.9 \times 3400}}{\sqrt{5.5 \times 6400}} v$

(D) $\frac{\sqrt{5.5 \times 6400}}{\sqrt{3.9 \times 3400}} v$

(E) $\frac{3.9 \times 3400}{5.5 \times 6400} v$

作答：_____

4. 若行星甲與恆星乙的距離為 R ，在行星甲表面正對恆星乙所測得每單位面積接收到恆星乙發出光能的功率為 P 。假設行星甲的半徑遠小於 R ，且恆星乙發出的光能全部由質能互換產生，則恆星乙單位時間損失的質量為下列何者？（光速以 c 表示，半徑為 R 的球之表面積為 $4\pi R^2$ ）
- (A) $2\pi PR^2 c^2$ (B) $4\pi PR^2 c^2$ (C) $\frac{Pc^2}{2\pi R^2}$ (D) $\frac{Pc^2}{4\pi R^2}$ (E) $\frac{4\pi R^2 P}{c^2}$

作答：_____

5. 為了發射或接收電磁波，手機需要配置天線。已知天線的長度為電磁波波長的 $1/4$ 時，可以達到較佳的發射和接收效率。若天線長度約為 4 cm ，則該手機最適合接收的電磁波頻率範圍為下列何者？（光速 $c = 3.0 \times 10^8 \text{ m/s}$ ）
- (A) $50\text{ MHz} \sim 500\text{ MHz}$ (B) $500\text{ MHz} \sim 5\text{ GHz}$ (C) $5\text{ GHz} \sim 50\text{ GHz}$
 (D) $50\text{ GHz} \sim 500\text{ GHz}$ (E) $500\text{ GHz} \sim 5\text{ THz}$

作答：_____

10. 釷 (Th) 有很長的衰變期，是地球上儲量最豐富的放射性元素，當它從 $^{232}_{90}\text{Th}$ 衰變到 $^{228}_{90}\text{Th}$ 的過程中，發生 α 衰變與 β 衰變的總次數，下列何者正確？
- (A) 一次 β 衰變 (B) 兩次 β 衰變 (C) 一次 α 衰變
 (D) 一次 α 衰變，兩次 β 衰變 (E) 兩次 α 衰變，兩次 β 衰變

作答：_____

貳、多選題 (原題 12–14 ; 共 15 分)

12. 將球場上加油的汽笛喇叭，與高壓氣體罐的噴嘴銜接，如圖 6 所示。當按壓氣閥開關時，瓶內高壓氣體向噴嘴噴出，可使喇叭發出鳴笛響聲，同時亦使氣體罐內氣體對外界作功而產生能量轉移。假設氣體罐絕熱良好，當持續按壓使鳴笛響聲較長時間，則下列關於氣體噴出過程中的敘述哪些正確？

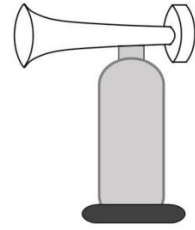


圖 6

- (A) 氣體罐內壓力變大
- (B) 氣體罐內溫度下降
- (C) 氣體罐內氣體內能增加
- (D) 氣體罐內氣體分子個數保持不變
- (E) 氣體罐內氣體對外界作正功

複選：_____

13. 常見的四旋翼無人機，其俯視圖如圖 7 所示。旋翼支架固定無法改變方向，其中甲、丙為旋轉方向相同的一對旋翼，乙、丁則為另一對旋轉方向相同的旋翼，該二對旋翼旋轉方向相反。所有旋翼旋轉時均將空氣往下推，無人機可透過調整旋翼轉速使機身懸停或移動，但機身不翻轉。試問下列敘述哪些正確？

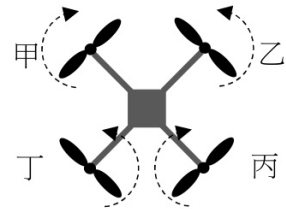


圖 7

- (A) 當機身在空中懸停，增加所有旋翼的推升力，可使機身向上行進
- (B) 相鄰的一對旋翼轉向相反是為了上下推升力抵銷，讓機身懸停
- (C) 相鄰的一對旋翼轉向相反是為了抵銷角動量，避免機身在圖7所示的平面旋轉
- (D) 若左側的旋翼推升力大於右側的旋翼推升力，造成機身左高右低，則會使機身向右行進
- (E) 若前列的旋翼推升力大於後列的旋翼推升力，造成機身前高後低，則會使機身向前行進

複選：_____

14. 在光滑水平面上，有兩個相同的理想彈簧，一端固定，另一端分別被甲、乙兩質點壓縮，彈簧經壓縮 d 後由靜止釋放。當彈簧恢復到自然長度時，質點即與彈簧分離。已知甲質點對乙質點的質量比為 $1:4$ ，下列敘述哪些正確？
- (A) 兩彈簧分別對甲、乙兩質點所作的功相等
 (B) 兩質點自釋放開始至離開彈簧所需的時間相同
 (C) 釋放瞬間，甲質點對乙質點的加速度量值比為 $2:1$
 (D) 當彈簧各自恢復到自然長度時，甲質點對乙質點的動量量值比為 $1:2$
 (E) 當彈簧各自恢復到自然長度時，甲質點對乙質點的動能比為 $1:2$

複選：_____

參、混合題或非選擇題 (原題 18–20、23 ; 共 17 分)

18-20 題為題組

利用打點計時器進行「自由落體實驗」時，將紙帶穿過打點計時器，一端固定於金屬塊。啟動打點計時器的同時，使金屬塊拉著紙帶一起落下，打點計時器每一秒鐘敲擊 50 次。分析紙帶上的打點，可以求得金屬塊落下的加速度。以不同質量的金屬塊分別進行甲、乙兩次實驗。其中甲實驗打點的紙帶如圖 10 所示，從紙帶拉動瞬間的第 1 個打點算起，已知紙帶實驗中標示 5.5 cm 的點是第 6 個打點，標示 9.8 cm 的點是第 8 個打點，標示 19.0 cm 的點是第 11 個打點。試回答下列問題。

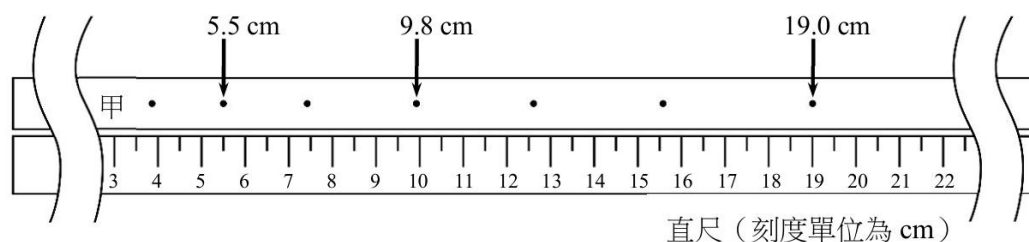


圖 10

18. 甲實驗中金屬塊加速度 $a_{\text{甲}}$ 的量值為多少 cm/s^2 ? (須有說明或計算過程) (4 分)

19. 甲實驗中的第一個打點，最接近直尺的哪個刻度 ? (單選) (3 分)

(A) 0 (B) 0.5 (C) 1.0 (D) 1.5 (E) 2.0

作答：_____

20. 甲、乙兩次實驗金屬塊的質量分別為 M (170 g) 與 m (50 g)。已知乙實驗中測得金屬塊的加速度為 $a_{\text{乙}} = 700 \text{ cm/s}^2$ 。

- (a) 假設地表重力加速度量值為 g ，若可用固定量值的力 f 來描述金屬塊所受的阻力，試寫出對應本實驗的牛頓第二定律關係式。(2 分)
- (b) 依據甲、乙兩實驗數據，計算實驗當地的重力加速度 g 之量值？(須有說明或計算過程)(4 分)

23. 該生量測了流過待測材料的電流 I 和其兩端電位差 V 的三筆數據，並記錄於表二。

表二

電流 I	2.0 mA	6.0 mA	10.0 mA
電位差 V	0.62 V	1.80 V	2.90 V

根據此三筆數據，計算該材料的 (a) 平均電阻值 (2 分) 及 (b) 所對應的 A 類不確定度 (2 分)。(須有說明或計算過程)

— 試題結束，請檢查作答 —